Autres stratégies — problème 14.24

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soit $(1+\sqrt{2})^n = x_n + y_n\sqrt{2}$, où x_n, y_n sont des entiers. Montrer que
(a) $x_n^2 - 2y_n^2 = (-1)^n$; (b) $x_{n+1} = x_n + 2y_n$, $y_{n+1} = x_n + y_n$.